MODPKICA Java 复刻版

开发助手 · 源码分析

v1.24（BC 1.85 离线）

2026-09-30

作者：@魔帝本尊（QQ：2829969554）

目录

第一章 项目概览
第二章 源码结构分析
第三章 运行流程解析
第四章 常量 · 变量 · 函数用法
第五章 开发指南

第一章 项目概览

1.1 项目简介

MODPKICA 是一套基于 Java + BouncyCastle 1.85 离线复刻 Go 版 MODPKICA 的完整 PKI（公钥基础设施）实验系统，覆盖 X.509 证书签发、CRL 吊销列表、OCSP 在线证书状态协议、RFC3161 / Authenticode 时间戳、RFC 6962 证书透明度（CT）日志服务（SCT 服务管理）、WebAdmin 浏览器可视化管理面板、微软 Authenticode 代码签名、PDF 文档签名（Adobe / 国密 GB/T 35275 / GB/T 38540 / GM/T 0031）等全套能力。

1.2 技术栈与依赖

技术栈	纯 javac 编译，无 Maven / Gradle，无网络依赖，完全离线可开发
BC 依赖	BC185/：bcprov / bcpkix / bcutil / bcmail / bcjmail 等 1.85 全家桶
PDF 依赖	lib/pdfbox-app-3.0.4.jar（PDFBox 3.0.4，PDF 签名）
平台	Windows（build.cmd）/ Linux（build.sh）
源码规模	src/modpkica/ 共 22 个 Java 文件，约 1.3 万行

1.3 目录结构

src/modpkica/	全部 Java 源码（22 个类）
BC185/	BouncyCastle 1.85 离线 jar 包
lib/	pdfbox-app-3.0.4.jar
out/	编译输出 class
PKI/	运行数据根：ROOT / CA / CERT / KEY / OCSP / TIMSTAMP / CTLOG / WebPublic / CONFIG.txt / CERTS.txt / logs.log
build.cmd / build.sh	一键编译脚本（支持编号参数 1~8 编译成功后自动运行）
log_list.json	Google 权威 CT 日志公钥数据集 v3（SCT 验签用）
a.png ~ k.png / stamp.png	WebAdmin 界面截图（README 用）

1.4 主程序清单

程序	入口类	职责
MAIN	MAIN	网络服务主程序：HTTP :80，OCSP / CRL / 证书下载 / RFC3161 / Authenticode / CT /ct/add，内嵌 WebAdmin
ADMIN	Admin	命令行管理控制台：init / makeroot / list / signcert / revoke / signCRL / initOCSP / initTIMESTAMP / verifyCERT
MAKEROOT	MakeRoot	签发根证书（R 类型）
MAKECERT	MakeCert	签发下级证书（C 类型 CA、E 类型终端，含 SCT 嵌入）
rootGETcrl	RootGetCrl	按登记表为所有 R/C 颁发者签发 CRL
CERTVERIFY	CertVerify	证书验证：签名 / 链 / OCSP / CRL / SCT 验签 / cacerts 信任锚
AUTO	Auto	自动化命令：revoke / restore / initEnv
WebAdmin	WebAdmin	浏览器管理面板（:8080，15 页面、32+ API）

第二章 源码结构分析

2.1 分层结构

源码按职责分为 4 层：入口层（MAIN / Admin / WebAdmin / Auto）、业务层（签发、验证、OCSP、时间戳、CT、签名）、数据层（CERTS.txt / CONFIG.txt / CTLOG 台账）、工具层（密码学与 IO）。

2.2 类职责总表

类	规模	职责说明
MAIN	36KB	HTTP 服务与全部网络路由；OCSP 自适应摘要签名、TSA 自适应根选证、CT /ct/add、静态文件、内嵌 WebAdmin
WebAdmin	262KB	浏览器管理面板：15 页面（含 SCT 服务管理 3 选择夹、签名专区 2 选择夹、证书库 cacerts 选择夹）、32+ JSON API、8 线程执行器 + 写操作串行锁、日志时间筛选、Cacerts 支持、SCT 公钥管理
Admin	18KB	命令行控制台，全部操作转调 MakeRoot / MakeCert / RootGetCrl / CertVerify 并写日志
MakeRoot	25KB	根证书签发：RSA/ECC/SM2 密钥、DN 规范排序、CPS 策略、EV 组织标识符（新旧 OID）、序列号生成
MakeCert	46KB	下级证书签发：颁发者解析（R/C）、KeyUsage/EKU 解析、SAN、CDP、SCT 预证书嵌入、证书类型分发写目录
RootGetCrl	7KB	CRL 签发：遍历台账 R/C 颁发者，按密钥算法适配签名算法（RSA/ECC/SM2）
CertVerify	71KB	证书验证：签名 / 证书链 / OCSP / CRL / SCT 列表逐条验签（RFC 6962）、策略识别、cacerts 信任锚回退
CtLog	34KB	CT 日志服务核心：密钥库 CRUD（ECDSA/RSA/SM2）、precert_entry 构造（issuer_key_hash + 去 poison TBS）、SCTList TLS 编码、日志追加、公网 log_list 拉取、SM2 预证书判别
SignTool	142KB	签名引擎：Authenticode（PE/COFF 证书表）、PDF 签名（Adobe CMS / 国密 35275 / 38540 / 0031）、时间戳嵌入（RFC3161 / Authenticode countersignature）、DSS/LTV、批量验证
X509JsonConverter	99KB	证书/私钥 PEM □ JSON 结构化无损互转；密钥更换 / 续签基于 JSON 改造 TBS 后重签
OcspUtil	17KB	OCSP 请求解析（CertID / Nonce / 哈希算法 OID）、响应构造、无签名 unauthorized 响应
TimestampUtil	12KB	RFC3161 TimeStampReq 解析、SM3 摘要计算器、摘要算法 OID 映射
CrlUtil	4KB	CRL DER □ PEM 转换
CertsDB	8KB	CERTS.txt 台账：加载 / 查询 / 吊销 / 追加 / 重写，格式 序列号|类型|状态|原因|时间|颁发者|算法|哈希
Config	5KB	CONFIG.txt：WEBPORT / SUPORT / OCSP / CRL / CRT / CPS / CPS_Nonice，UserNotice 换行转义
MLog	4KB	logs.log 追加日志（线程安全，含时间 + 时间戳 + 操作 + 命令 + 结果 + 分隔符）
PemIO	11KB	证书/私钥 PEM 读写、密钥类型探测（RSA/ECC/SM2 曲线）、PEM 对象读写
CertUtil	19KB	RSA/ECC/SM2 密钥生成、ContentSigner 构造、算法 OID 映射、SKI 计算、CPS 策略构建

Sm2Util	10KB	SM2 原生实现：UID 默认值、SM3 摘要、ZA 计算、SM2 签名/验签（GB/T 32918）
Bc	1KB	BouncyCastle Provider 注册（优先 BC，防止重复注册）
AppEnv / AppPaths	3KB	工作目录 / 环境定位（MODPKICA_BASE 或当前目录的 PKI）

2.3 数据文件结构

CERTS.txt（证书登记表）每行格式：

```
   | (R/C/E)| (V/R/N)|   (0-10)|   |     |   |
```

CONFIG.txt（系统配置）键：

```
WEBPORT=80  OCSP=http://localhost:80/OCSP  CRL=http://localhost:80/CRL/{CID}.crl  CRT=http://localhost:80/CRT/{CID}.crt  CPS=...  CPS_Nonice=...  SUPORT=8080
```

PKI/CTLOG/modpkica_ct_list.json（CT 密钥库，v3 风格）：

```
operators[].logs[] { description, type(ECDSA|RSA|SM2), status(usable|disable), public_key, private_key, log_id, created_at }
```

PKI/CTLOG/ctlogs.txt（CT 请求日志，每请求追加一行）：

```
SCT          ||        ||            ||           ||     ID
```

第三章 运行流程解析

3.1 系统启动流程

1. Bc.init() BouncyCastle Provider
2. AppPaths.baseDir() MODPKICA_BASE PKI
3. MAIN.main() CONFIG.txt WEBPORT/SUPORT → CRL RootGetCrl.run
4. HTTP :80 /OCSP /ocsp /CRL/* /CRT/* /rfc3161 /timestamp /timestamp/sha1 /ct/add /
5. WebAdmin SUPORT 8080 127.0.0.1 OCSP/ SM3 CT

3.2 证书签发流程（MakeCert.run）

1. DN / / / / / KU / EKU / SAN /
2. resolveIssuer() CERTS.txt → R ROOT/ C CA/
3. generateKeyPair() RSA(1024~8192) / ECC(256/384/521) / SM2(256)
4. buildSubject() DN X.500/RFC C→ST→L→STREET→PostalCode→O→OU→SERIALNUMBER→CN EV
5. AIA OCSP+ URL CDP EKU KeyUsage SAN CPS+UserNotice SCT 3.6
6. + 1
7. RSA-SHAxxx / ECC-SHAxxx / SM2-SM3
8. R→ROOT/ .crt/.key C→CA/ E→CERT/+.key
KEY/ OCSP→OCSP/ _ocsp.crt/.key TSA→TIMSTAMP/ _ .crt WebPublic/CRT/ .crt CERTS.txt

3.3 OCSP 请求流程（/OCSP、/ocsp）

1. OcspUtil.parseRequest() CertID OID / / Nonce
2. CERTS.txt → unauthorized
3. → OCSP/ _ocsp.crt/.key
4. OID → SHA1/256/384/512 SM2 SM3 SHA1
5. GOOD / REVOKED revoked [1] IMPLICIT RevokedInfo RFC 6960 / UNKNOWN thisUpdate/nextUpdate Nonce
6. RSA/ECC/SM2

3.4 CRL 签发流程（RootGetCrl.run）

1. CertsDB.getAllRootAndCA() CERTS.txt R C
2. CertsDB.getAllRevoked()
3. X509v2CRLBuilder CRL Number / AKI / NextUpdate SM2→SM3withSM2
4. WebPublic/CRL/ .crl DER .der.crl DER
5. CRL

3.5 时间戳流程（/rfc3161、/timestamp、/timestamp/sha1）

1. RFC3161 TimestampUtil.parseRfc3161Request() messageImprint OID Nonce certReq
2. Authenticode base64 CRLF / NUL
3. pickTSACert() SHA1→ rsa_sha1 / ecc_sha1 SHA256→ rsa_sha256 / ecc_sha256 SM3→sm2_sm3
4. TimeStampToken genTime / serialNumber / policy / messageImprint TSA SM2 SM3
5. RFC3161 TimeStampResp Authenticode PKCS#7 eContent + signedAttrs id-data

3.6 CT / SCT 流程（RFC 6962）

1. MakeCert EKU 1.3.6.1.5.5.7.3.1 1.3.6.1.5.5.7.3.2 → poison

2. POST PEM + PEM /ct/add

3. CtLog / MAIN.handleCtAdd isSm2Precert SPKI OID 1.2.156.10197.1.301

4. pickLogKeys() SM2 usable SM2 RSA/ECDSA RSA+ECDSA ≤3

5. = version(1) + signature_type(0) + timestamp(8B) + entry_type(precert_entry=1) + issuer_key_hash(32B=SHA256(SPKI DER)) + poison TBS + extensions(2B+)

6. SM2=(7,4) sm2ct.cn ECDSA=(4,3) RSA=(4,1) SCTList TLS

7. MakeCert SCTList SCT OID 1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2 OCTET STRING

8. CertVerify = PKI/CTLOG/modpkica_ct_list.json + log_list.json Google v3 / / / / / /

3.7 代码签名流程（SignTool.signExe）

1. CERTS.txt + ROOT/CA/CERT/KEY

2. buildSpcIndirectData() SpcPeImageData Checksum / Security Directory / PE/COFF

3. CMS ASN.1 Microsoft eContent SEQUENCE messageDigest=SHA256( ) 8 WIN_CERTIFICATE

4. RFC3161 → SPC_RFC3161_TS token Authenticode → countersignature 1.2.840.113549.1.9.6 token SignerInfo TSA

5. PE

6. CMS / / / Windows signtool

3.8 PDF 签名流程（SignTool.signPdf / signPdfGm）

1. PDFBox saveIncrementalForExternalSigning ByteRange PDFBox

2. Adobe adbe.pkcs7.detached CMS → CAdES-T / PAdES-T SignerInfo.unsignedAttrs id-aa-timeStampToken imprint=SHA256( )

3. 35275 GM.sm2cms.detached CMS + SM3withSM2 + unsignedAttrs SM3

4. 38540 / GM/T 0031 GM.sm2seal ASN.1 SES_Signature / SESeal 7.1.6 timeStamp[0] GB/T 20520=RFC3161 SM3

5. → DocTimeStamp ETSI.RFC3161

6. LTV DSS Certs / OCSPs / CRLs

7. CMS / / / / LTV

3.9 密钥更换 / 续签流程（WebAdmin）

1. X509JsonConverter.certToJson() PEM + → JSON

2. → → / → JSON SKI

3. JSON /

4. TBS JSON→ASN.1 JSON

5. JSON → PEM ROOT/CA/CERT/KEY WebPublic/CRT CERTS.txt

第四章 常量 · 变量 · 函数用法

4.1 关键 OID 常量

OID	常量名	用途
1.2.840.113549.1.1.11	CertUtil	RSA-SHA256 签名算法
1.2.156.10197.1.401	OID_SM3	SM3 摘要算法（时间戳 / 摘要）
1.2.156.10197.1.501	OID_SM3_WITH_SM2	SM3withSM2 签名算法（国密签名）
1.2.156.10197.1.301	OID_SM2_PUBLIC_KEY	sm2p256v1 曲线（SM2 公钥判别）
1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2	OID_SCT	SCT 列表扩展（RFC 6962）
1.3.6.1.4.1.11129.2.4.3	OID_POISON	预证书 poison 扩展
1.3.6.1.4.1.311.2.1.4 / .15	OID_SPC_INDIRECT_DATA 等	Authenticode SpcIndirectData / SpcPeImageData
1.3.6.1.4.1.311.3.3.1	OID_SPC_RFC3161_TS	SPC 时间戳属性（RFC3161 嵌入）
1.2.840.113549.1.9.16.2.14	OID_TSA_TOKEN	id-aa-timeStampToken（CAdES-T 签名时间戳）
1.2.840.113549.1.9.6	SignTool 内联	countersignature（Authenticode 老式时间戳）
1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.1/2/3	MakeCert/MakeRoot	EV 注册市 / 注册省 / 注册国家（jurisdiction）
2.5.4.97	同上	organizationIdentifier 组织标识符
1.3.6.1.4.1.57264.1.8	CABF_ORG_ID_OID_OLD	EV 组织标识符旧版 OID
2.23.140.3.1	CABF_ORG_ID_OID_NEW	EV 组织标识符新版 OID（EVG 2.0.1）
1.3.6.1.5.5.7.48.1.2	OID_NONCE	OCSP Nonce 扩展
2.23.140.1.1 / .2.x / .3 / .4.x	CertVerify.policyName	EV / DV / OV / IV、代码签名 EV、TSA 策略识别
1.3.6.1.5.5.7.3.8 / .9	OID_EKU_TSA / OCSP	时间戳 / OCSP 签名 EKU
1.3.6.1.4.1.311.10.3.12 / 1.3.6.1.5.5.7.3.36	EKU_DOC_MICROSOFT / GENERIC	微软文档签名 / 通用文档签名 EKU

4.2 核心方法索引（按模块）

```
MAIN handleOcsp / handleRfc3161 / handleAuthenticode / handleCtAdd / pickTSACert / extractAuthenticodeContent

WebAdmin dispatchApi / runAction / statusJson / certsJson / cacertsJson / chainJson / certJson / logsJson / configJson / saveConfig / debugOcsp / debugTsa / rekeyAction / renewAction / signAction / verifyAction / verifyCertFileAction / ctlogGen / ctlogDelete / ctlogSetState / ctlogPublicFetch

MakeCert run / resolveIssuer / generateKeyPair / buildSubject / dnOrder / addDnField / copySubject / parseValidity / buildSerial / parseKeyUsage / builtinEku / addCrlDistributionPoints / addSan / removeCertsLine

MakeRoot run / buildSerial / buildSubject / dnOrder / buildCpsPolicies / getDnField

CertVerify run / verifySignature / printChain / isInTrustAnchor / inJavaCacerts / checkCrl / checkOcsp / printSctList / verifySctSignature / loadCtLogKeys / parseSctListData / tbsWithoutSctExt
```

```
CtLog loadKeys / saveKeys / generateKey / deleteKey / setState / pickLogKeys / isSm2Precert /
appendRequestLog / loadPublicList / fetchPublicList / tbsWithoutPoison

SignTool signExe / verifyExe / signPdf / signPdfTimestampOnly / signPdfGm / verifyPdf / verifyDocTimeStamp
/ buildCms / buildSpcIndirectData / buildGmSealInfo38540 / buildGm38540Signature / buildGmSealInfo0031 /
buildGm35275Signature / requestTimestamp / requestAuthenticodeTimestamp / collectLtvData / installDss /
applyLtvPdf

OcspUtil parseRequest / hashDigestName / unauthorizedResponse / createResponse / createResponseSm2

TimestampUtil parseRfc3161Request / getAlgorithmIdentifier / getOutputStream / getDigest / isEcc

CertsDB load / reload / findBySerial / findIssuerIdBySerial / revokeCert / getAllRootAndCA / getAllRevoked
/ rewriteAll / formatLine

X509JsonConverter certToJson / generateKeyPairFromJson / keyTypeFromJson / curveOidFromParams /
doRekey JSON     parseJsonObject / value / object / array / string / number

Sm2Util sm2Sign / sm2Verify / computeZa / sm3 / getSm2UidBytes / generateSm2KeyPair

CertUtil generateRsaKeyPair / generateEccKeyPair / generateSm2KeyPair / createContentSigner /
getSubjectKeyIdentifier / buildCpsPolicy

PemIO readCert / readPrivateKey / readPrivateKeyAsSigner / writeCert / writePrivateKey / detectKeyType /
lookupCurveBitLength
```

4. 3 关键变量与状态值

项	取值	说明
证书类型	R / C / E	根证书 / CA 证书 / 终端证书（TSA、OCSP、SSL、代码签名、文档签名按策略 OID 细分）
证书状态	V / R / N	正常 / 已吊销 / 未知
吊销原因	0~10	0 未指定、1 密钥泄露、5 停止操作、其余按 RFC 5280
密钥算法	RSA / ECC / SM2	哈希：RSA/ECC 按所选（SHA1~SHA512），SM2 固定 SM3
CT 密钥状态	usable / disable	可用 / 暂停（modpkica_ct_list.json）
时间戳证书命名	rsa_sha1 / rsa_sha256 / ecc_sha1 / ecc_sha256 / sm2_sm3.crt	TIMSTAMP 目录，自适应根随机选证
OCSP 证书命名	序列号_ocsp.crt / .key	OCSP 目录，按颁发者序列号加载
日志分隔	两个换行符	logs.log 每条记录以空行分隔

第五章 开发指南

5.1 一键编译

Windows：build.cmd Linux：build.sh；支持编号参数，编译成功后自动运行对应命令（失败则不运行）：

编号	命令
1	java "-Dfile.encoding=UTF-8" -cp "out;BC185*" modpkica.MAIN（编译成功后自动启动 MAIN + WebAdmin）
2	java "-Dfile.encoding=UTF-8" -cp "out;BC185*" modpkica.WebAdmin（仅管理面板）
3	java "-Dfile.encoding=UTF-8" -cp "out;BC185*" modpkica.Admin（命令行控制台）
4	java "-Dfile.encoding=UTF-8" -cp "out;BC185*" modpkica.MakeRoot "CN=Root,O=Org,C=CN" 2048 sha256 RSA
5	java "-Dfile.encoding=UTF-8" -cp "out;BC185*" modpkica.MakeCert "CN=www.test.com" 2048 sha256 1 1 0 1 "www.test.com" null null root RSA
6	java "-Dfile.encoding=UTF-8" -cp "out;BC185*" modpkica.RootGetCrl
7	java "-Dfile.encoding=UTF-8" -cp "out;BC185*" modpkica.CertVerify cert.crt
8	java "-Dfile.encoding=UTF-8" -cp "out;BC185*" modpkica.Auto revoke 1234567890 1

环境变量：MODPKICA_BASE 指定 PKI 根目录（缺省当前目录）；离线编译无需任何网络。

5.2 配置说明（PKI/CONFIG.txt）

键	说明
WEBPORT	MAIN 服务端口（缺省 80）
SUPORT	WebAdmin 管理端口（缺省 8080；键名大小写不敏感，修改后重启生效）
OCSP / CRL / CRT	对外 URL 模板，{CID} 替换为序列号
CPS / CPS_Nonice	证书策略 CPS 与用户通告；CPS_Nonice 支持多行（\n 转义，签发时还原为换行）

5.3 扩展点

• 新增 HTTP 路由：MAIN.route() 注册路径与处理函数（handleOcsp / handleRfc3161 等模式），/ct/add 即新增服务示例

• 新增 WebAdmin API：WebAdmin.dispatchApi() 加分支 → 实现 action 方法 → 前端 PAGE_* 文本块加按钮与 JS 函数（注意 Java text block 常量池 ≤65535 字节，超大文本拆段）

• 新增证书类型：MakeCert.run 分发处加类型分支 → 定义目标目录与命名 → CertsDB 登记

• 新增签名算法：CertUtil.createContentSigner / Sm2Util 加算法适配，SignTool.digestOid / sigAlgOid 加 OID 映射

• 新增 CT 日志算法：CtLog.generateKey / pickLogKeys / verifySctSignature 加类型分支

5.4 常见问题

Q：端口被占用

A：Address already in use：检查 CONFIG.txt WEBPORT/SUPORT 是否被占用，先停止旧进程

Q：控制台中文乱码

A：Windows 下运行 java 加 -Dfile.encoding=UTF-8；编译脚本已内置 chcp 65001

Q：SM2 验签失败 / Point must be on same curve

A：确认颁发者私钥与证书曲线一致；SM2 响应固定 SM3 摘要，不得用 SHA 系列

Q：SCT 显示"未知日志，无法验证"

A：日志公钥不在本地密钥库与 log_list.json，属正常；补充公钥即可验证

Q：修改前端后 JS 报错

A：检查 Java text block 内反斜杠与换行转义（\. 需写 \\.、\n 需写 \\n）

Q：日志文件过大导致页面卡

A：WebAdmin 日志读取有 256KB 缓冲 + 30 秒缓存，可增大 tailFile 窗口或清理 logs.log

---

本开发助手基于 MODPKICA Java 复刻版 v1.24 源码整理，仅供学习 x.509 / ASN.1 / PKI 使用。